CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Une relation de commutation qui force la nilpotence

Énoncé

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $\alpha \in \mathbb{C}^*$, et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $f \circ g - g \circ f = \alpha f$.

1. Montrer que $f^k \circ g - g \circ f^k = k\alpha f^k$ pour tout $k \geqslant 1$.
2. On pose $\varphi : h \mapsto h \circ g - g \circ h$ sur $\mathcal{L}(E)$. En déduire que f est nilpotent.
3. Autre preuve, si g est diagonalisable : montrer que f envoie $\ker(g-\lambda\mathrm{Id})$ dans $\ker(g-(\lambda-\alpha)\mathrm{Id})$, et conclure.
4. Exemple : trouver f, g dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifiant la relation avec $\alpha = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $fg - gf = \alpha f$, $\alpha \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f^N = 0$ pour un certain N.

Corrigé

1. Récurrence

Récurrence sur k. Pour $k = 1$, c'est l'hypothèse.

Supposons $f^k g - g f^k = k\alpha f^k$. L'astuce est d'insérer $-fgf^k + fgf^k$ (qui vaut 0) pour faire apparaître les deux relations connues :

$$f^{k+1} g - g f^{k+1} = f(f^k g - g f^k) + (fg - gf) f^k.$$

(En développant à droite : $f^{k+1}g - fgf^k + fgf^k - gf^{k+1}$.) On remplace par l'hypothèse de récurrence et l'hypothèse de l'énoncé :

$$f^{k+1} g - g f^{k+1} = f(k\alpha f^k) + \alpha f \cdot f^k = (k+1)\alpha f^{k+1}.$$

2. Trop de valeurs propres

φ est linéaire sur $\mathcal{L}(E)$, de dimension n^2. Si tous les f^k étaient non nuls, les $k\alpha$ ($k \geqslant 1$) seraient une infinité de valeurs propres distinctes de φ : impossible. Donc $f^N = 0$ pour un certain N.

$$fg - gf = \alpha f,\ \alpha \neq 0 \implies f \text{ nilpotent.}$$

3. Avec g diagonalisable

$g(f(x)) = (\lambda - \alpha)f(x)$: $f(E_\lambda(g)) \subset E_{\lambda-\alpha}(g)$ (avec $E_\mu = \{0\}$ si $\mu \notin \operatorname{sp} g$). Donc $f^k(E_\lambda) \subset E_{\lambda-k\alpha}$. Le spectre de g est fini et les $\lambda - k\alpha$ sont distincts : pour k grand, $\lambda - k\alpha \notin \operatorname{sp} g$ et $f^k = 0$ sur E_λ. Comme $E = \bigoplus E_\lambda$, $f^N = 0$ pour N assez grand.

4. Un exemple

On cherche un exemple simple en dimension 2. Prenons $f = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (nilpotent, comme prévu) et $g = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Produits :

$$fg = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = f, \qquad gf = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Donc $fg - gf = f$: la relation est vérifiée avec $\alpha = 1$, et $f^2 = 0$.

Le piège

Chercher à utiliser que g est diagonalisable à tout prix : l'argument par les valeurs propres de φ s'en passe complètement.

La méthode

Relation $\varphi(h) = \mu h$ pour une famille infinie de μ distincts : en dimension finie, presque tous les h sont nuls.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Nombre de valeurs propres.** En dimension finie N, un endomorphisme a au plus N valeurs propres distinctes (des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres).

$$\#\operatorname{sp}(\varphi) \leqslant \dim F.$$